ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Protéines

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · PROTÉINES · EXERCICES 02

5 *exercices type Bac*

Ici, tu exploites des documents et tu mobilises tout le chapitre : calculs de tailles et de masses molaires, hydrolyse partielle ou totale, niveaux de structure, rôles biologiques et dénaturation. Chaque énoncé est construit comme une question de Bac : lis bien les documents, rédige des réponses complètes, avec les unités. Les corrigés détaillés sont dans **corr_p2.html**.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : traite chaque exercice par écrit, sans regarder le corrigé **corr_p2.html**. Difficulté ★★ / ★★★. Rappels utiles : liaisons peptidiques = n − 1 par chaîne et M ≈ 110 Da × n.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Synthèse type Bac — exploitation de données — exercices 1 à 3

03 Synthèse type Bac — restitution et problème global — exercices 4 et 5

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Exploitation de données expérimentales

✏️ EXERCICE 1 — LE PEPTIDE MYSTÈRE ★★

On isole d'un extrait cellulaire une substance Y contenant des acides aminés. La mesure de sa masse molaire donne

M = 6 600 Da.

On rappelle que la masse molaire moyenne d'un résidu d'acide aminé est 110 Da.

— Déduis le nombre n de résidus d'acides aminés de Y.

— Combien de liaisons peptidiques contient Y ?

— Combien de molécules d'eau ont été libérées lors de la synthèse de Y ? Combien en faudrait-il pour l'hydrolyser complètement ?

— Le test de Biuret réalisé sur Y est positif. Explique pourquoi ce résultat est cohérent avec la nature de Y.

— Y est-il un peptide ou une protéine ? Justifie en comparant son nombre d'acides aminés à celui d'une protéine (plusieurs centaines en général).

✏️ EXERCICE 2 — L'INSULINE, UNE PROTÉINE À DEUX CHAÎNES ★★★

L'insuline est une hormone pancréatique qui régule la glycémie. Elle est formée de deux chaînes polypeptidiques reliées entre elles par des ponts disulfure S—S : la chaîne A comporte 21 acides aminés, la chaîne B en comporte 30.

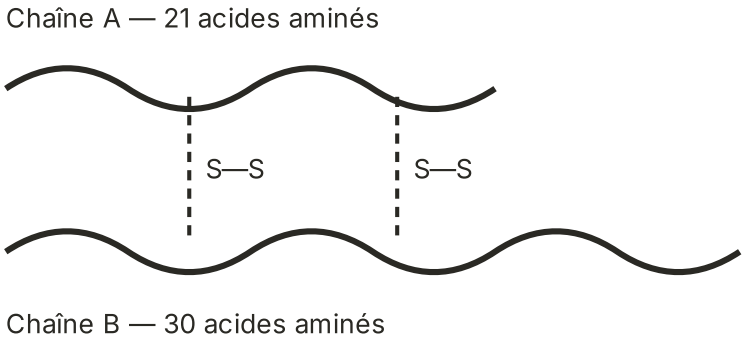


Fig. 1 — L'insuline : deux chaînes polypeptidiques reliées par des ponts disulfure S—S.

— À quel niveau de structure correspond l'association des chaînes A et B ? Justifie.

— Calcule le nombre total d'acides aminés de l'insuline.

— Calcule le nombre total de liaisons peptidiques, en détaillant le calcul chaîne par chaîne.

— Estime la masse molaire de l'insuline avec la relation

$$M \approx 110 \text{ Da} \times n.$$

— Une hydrolyse complète de l'insuline libère combien de molécules d'eau consommées et combien d'acides aminés ?

✏️ EXERCICE 3 — HYDROLYSE PARTIELLE D'UN POLYPEPTIDE ★★★

Un polypeptide Z comporte 150 résidus d'acides aminés disposés en une seule chaîne. Une enzyme le coupe en exactement 3 fragments identiques de 50 résidus chacun.

— Combien de liaisons peptidiques contenait Z avant l'hydrolyse ?

— Combien de liaisons peptidiques contiennent, au total, les 3 fragments après l'hydrolyse ?

— Déduis-en le nombre de liaisons rompues, puis le nombre de molécules d'eau consommées. Énonce la règle générale reliant le nombre de fragments obtenus au nombre de coupures.

— Vérifie la cohérence du résultat : le nombre total d'acides aminés est-il conservé ?

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Restitution organisée et problème de synthèse

✏️ EXERCICE 4 — DES PROTÉINES AUX MILLE RÔLES ★★

Les protéines assurent des fonctions très variées dans l'organisme. Complète le tableau suivant en précisant le rôle biologique de chaque protéine :

PROTÉINE	RÔLE BIOLOGIQUE (À COMPLÉTER)
Hémoglobine	…
Anticorps (immunoglobulines)	…
Collagène	…
Insuline	…

— Complète la deuxième colonne du tableau.

— Classe ces protéines selon quatre grandes fonctions : transport, défense, structure, régulation.

— Explique en 3 à 4 lignes la phrase : « c'est la séquence des acides aminés qui détermine la forme de la protéine, et c'est la forme qui détermine la fonction ». Aide-toi de l'exemple de l'hémoglobine.

✏️ EXERCICE 5 — PROBLÈME DE SYNTHÈSE : DU CRU AU CUIT ★★★

Exploite les documents suivants pour répondre aux questions.

DOCUMENT 1 — BLANC D'ŒUF CRU

Liquide transparent et visqueux (solution d'albumine). Test de Biuret : coloration violette.

DOCUMENT 2 — APRÈS 5 MINUTES À 90 °C

Le liquide devient un solide blanc opaque. Test de Biuret : coloration violette.

DOCUMENT 3 — RAPPEL DE COURS

La structure primaire est maintenue par des liaisons peptidiques covalentes ; les structures secondaire, tertiaire et quaternaire dépendent surtout de liaisons faibles sensibles à la chaleur et au pH.

— Analyse les documents 1 et 2 : nomme la transformation observée et décris ce qui change pour la protéine.

— Explique, en t'appuyant sur le document 3, quelles structures sont touchées par la cuisson et quelle structure est conservée.

— Montre que les deux tests de Biuret positifs (document 1 et document 2) ne se contredisent pas.

— Conclus en distinguant clairement dénaturation et hydrolyse : que devient la protéine dans chaque cas ?

🎯

Exercices 02 terminés !

Compare ta rédaction à celle des corrigés corr_p2.html : la rigueur des phrases et des unités compte autant que le résultat. Prochaine étape : la synthèse des protéines, du gène à la protéine !